

TOMEY TAP-2000 Automatischer Phoropter



<https://tomey.de/de/>

Dateiversion:	1.9.0.31
Erstellungsdatum:	27.01.2020
Letzte Aktualisierung:	27.05.2024
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Inhaltsverzeichnis

Technischer Ansprechpartner.....	3
Allgemeines.....	3
Einstellungen am Tomey TAP-2000.....	4
Bedienung Tomey TAP-2000.....	5
 Auszug aus TOMEY OPERATION MANUAL DIGITAL REFRACTOR TAP-2000....	6
CGM Medistar Konfiguration.....	9
Medistar Formular Einrichtung (XDT).....	12
Middleware Einstellungen.....	13
Anpassungen, Daten an Phoropter senden.....	14
 Editieren der „msga.ini“	14
 Editieren der „TAP2K-OPTO02.ini“	15
 Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen.....	16
 Messdaten auswählen.....	17
Middleware Skript Erklärung und Anpassung.....	18
Formularaufruf.....	19
Ergebnis in Medistar.....	21
Fehlersuche.....	21

Technischer Ansprechpartner

Tomey GmbH
Wiesbadener Str. 21
90427 Nürnberg
Tel: 0911 - 93854620
Fax: 0911 - 938546220

Mail: info@tomey.de
Web: www.tomey.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt.

Datenaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden (wenn vom Gerät unterstützt).

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt sofern eine **ID** vorhanden ist. Da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

Zu übertragende Messdaten werden aus der Karteikarte (MD) ausgelesen und per **serieller** Schnittstelle (COM) an das Gerät gesendet. Es werden nur die aktuellen Werte, sprich die letzte Messung pro MD-Zeilentyp, übertragen.

 Hinweis: Damit Messdaten per GDT exportiert werden können, muss dies explizit pro Geräteanbindung (GA_XDT) **(Option Phoropter)** aktiviert werden.

Einstellungen am Tomey TAP-2000

Für die Anbindung per **serieller** Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen und folgende **Kabelbelegung** ist zu beachten:

Die **serielle** Schnittstelle zum Gerät benötigt folgende **Einstellungen**:

Baudrate: **9600**
Parity: **none**
Databit: **8**
Stopbit: **1**
HardwareFlow: **none**

Das **Anschlusskabel** wird vom Hersteller bzw. vom Gerätelieferant geliefert.

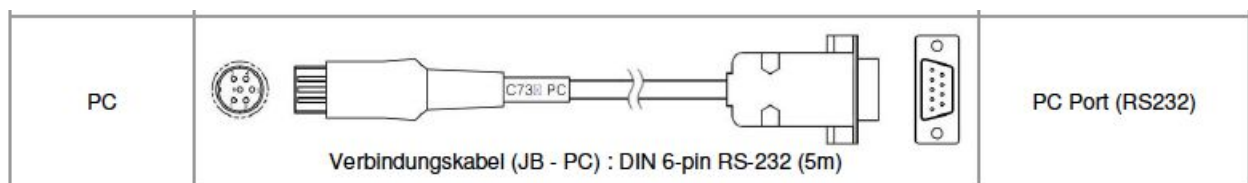


Abbildung 1:

Bedienung Tomey TAP-2000

Im Paraset der Kontrolleinheit bitte auf Seite 6 **"Import Data from PC"** auf **"yes"** stellen und bei **"Setting AR product to connect to TAP-2000"** auf **"Tomey"** stellen - auch wenn kein Autorefraktor angeschlossen ist.

Kommt nun ein Datensatz vom PC, dann auf der Kontrolleinheit **„IN“** drücken und anschließend auf dem Touchbildschirm **„PC“**. Fenster „Saved Data“ schließt sich und Daten werden übernommen.

Beim Export auf dem Bedienteil **„Print“** drücken und dann im Touchscreen auf Export.

IMPORT:



EXPORT:

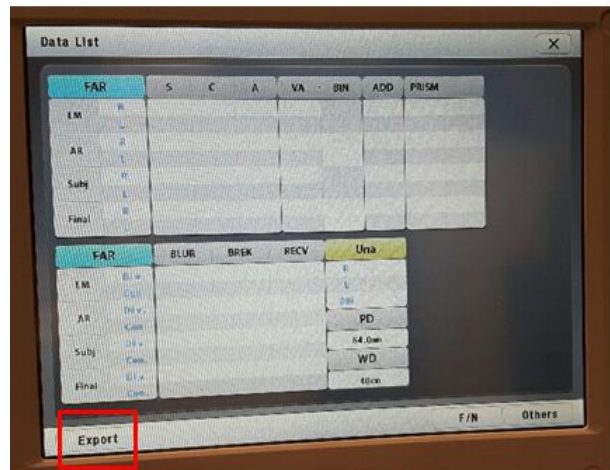


Abbildung 2: Daten müssen vollständig vom PC ans Gerät geschickt worden sein, erst dann Taste IN drücken und danach Taste PC drücken. Messdaten vom PC werden anschließen übernommen.

Auszug aus TOMEY OPERATION MANUAL DIGITAL REFRACTOR TAP 2000

2.2.3 From a PC

1. Push the 'Menu' button in the CB(Control Box).



2. Push the 'PARASET' button on the screen.



3. Push the '6' tab button on the screen.



4. Change the properties info. of the 'Import data from PC' as 'Yes'.



5. You can see the changed properties of 'Import data from PC' as 'Yes'.



6. Push the 'X' button.



7. Push the 'X' button.



8. Push the 'Clear' button in the CB(Control Box).



9. Initialize the status of TAP-2000 as pushing the 'YES' button.



10. Transfer the data from PC to TAP-2000.

 CAUTION	Please wait until finishing the transmission for safety data transmission.
---	--

Abbildung 3:

Nach „erfolgreicher“ Übertragung der Daten zum Gerät, müssen die Daten am Phoropter eingelesen werden. Dies kann wie folgt durchgeführt werden:

11. Push the 'IN' button and 'PC' button in order and you can see the NO info. of imported data.

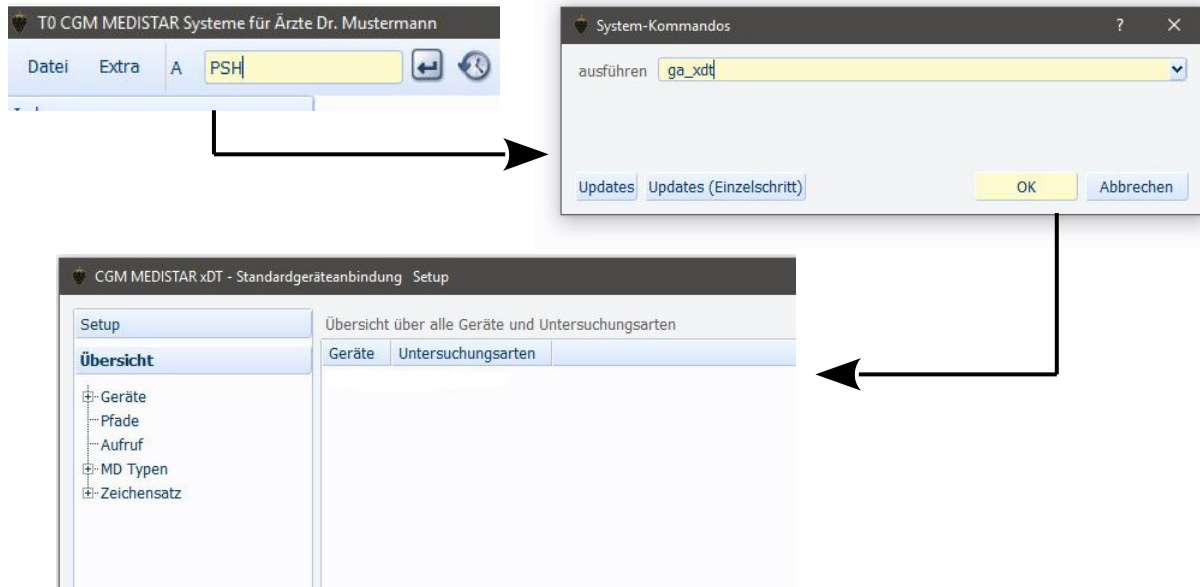


12. Finally, push the 'PC' button one more time and TAP-2000 loads the imported data.



CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



Tomey TAP-2000 → **GDT-ID / Geräte-ID ist TAP2K**

The screenshot shows the 'Setup Gerät TAP2K' configuration window. The 'Allgemein' tab is selected. The configuration includes the following fields and values:

- Fremdprogrammverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga
- Fremdprogramm: msga.exe
- Fremdprogrammparameter: /ExportFile "D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\medistar20.gdt"
- ☐ Parametervariablen nach URL konvertieren
- ☐ andere Einstellungen für Anzeige (Expliziter Viewer GDT Satzart 6311) angeben
- ☒ Phoropter
- Anzeigegerät: (empty field)
- Exportverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export
- Exportdatei: medistar20.gdt
- Importverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-import-x
- Importdatei: *.gdt

Der Gerätenamen (hier **TAP2K**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt. Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

i Aktivieren Sie die Phoropter Option, damit Daten (Werte) auch an den **Phoropter** gesendet werden können.

This close-up shows the 'Phoropter' checkbox checked. Below it, the 'Anzeigegerät' and 'Exportverzeichnis' fields are visible.

Setup Gerät "TAP2K"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer **Patienten-ID / Kennungen** Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10** ▼

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) TAP2K

Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Setup Gerät "TAP2K" Untersuchungsart "OPT002"

Export **Import** MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows** ▼

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung ▼

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM ▼

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "TAP2K" Untersuchungsart "OPT002"

Export **Import** MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen

☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen ▼

Zeichensatz **Windows** ▼

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Setup Gerät "TAP2K" Untersuchungsart "OPT002"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	
6205	Diagnose	
6220	Befund	
6221	Fremdbefund	
6227	Kommentar	V6
6228	Ergebnis	V2
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennzeichen	

Setup Gerät "TAP2K" Untersuchungsart "OPT002"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Abbildung 4: optionale Einstellungen

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Untersuchungsart: **OPT002**

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
165	Ziffer 16		Leistung
166	Parameter 16		Ergänzung
167	Zeilentyp 16		zusätzl.Unters.arten
168	ExportIndex 16	1	
169	Menüpunkt17	***	Menüpunkt17
170	Label 17	Tomey TAP-2000	Beschriftung
171	Name 17	TAP2K	Geraet
172	Untersart 17	OPT002	Untersuchungsart
173	Satzart 17	6302	Satzart
174	Ziffer 17		Leistung
175	Parameter 17		Ergänzung
176	Zeilentyp 17		zusätzl.Unters.arten
177	ExportIndex 17	1	
178	Menüpunkt18	***	Menüpunkt18
179	Label 18		Beschriftung
180	Name 18		Geraet

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **TAP2K**

Untersuchungsart: **OPT002**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

TAP2K-OPT002.ini

TAP2K-OPT002-COM.psc

TAP2K-OPT002-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

TAP2K.crt

Ermitteln Sie über die Datei „**msga.ini**“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „TAP2K-OPT002.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „TAP2K-OPT002.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die Standard ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<SOH>*PC_RCV_S<EOT>  
COMEndMarker=<SOH>*PC_RCV_E<EOT><LF>
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den COMGlobalTimeout erhöhen oder auf 0 setzen zum deaktivieren. Standard Wert ist hier 30000. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der Timeout erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „TAP2K.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Anpassungen, Daten an Phoropter senden

i Wichtig: Damit Daten aus der Karteikarte (MD) verarbeitet und an den Phoropter gesendet werden können, muss festgelegt werden welcher **MD-Zeilentyp** welche **Gerätedaten** enthält.

D.h. die **Middleware** benötigt die **Zuweisung**, dass die MD-Zeile V0 z.B. Lensmeter Daten enthält. Ohne diese Zuweisung kann auf eine Kundenspezifische Konfiguration eventuell nicht reagiert werden.

Die Patientendaten (immer die aktuellste Messung pro Zeilentyp) werden per GDT 2.1 exportiert und durch die Middleware verarbeitet. Die Messdaten werden 1:1 an das Gerät übertragen.

28.07.2020	A	V1 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
	A	V1 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
19.08.2020	A	V0 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
	A	V0 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
	A	.

Abbildung 5: Beispiel MD-Einträge

Folgende Konfigurationsdateien müssen editiert werden, damit die Middleware Konfiguration mit der MEDISTAR Konfiguration übereinstimmt:

Die Konfigurationsdatei „**msga.ini**“ (Programmkonfigurationsdatei) muss den Datentrenner (Standard: PHOROPTER) für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR enthalten.

Editieren der „msga.ini“

Sektion [GDT]

NonGDTDataSeparator	Datentrenner für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR angehängt werden. Standard: PHOROPTER Schreibweise beachten
---------------------	---

i Editieren Sie die msga.ini und ergänzen Sie folgenden Wert in der Sektion [GDT] (falls nicht vorhanden):

```
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```

Beispiel (Auszug):

```
[GDT]
Format=import
Version=2.1
Charset=3
Type=file
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\
BackupFiles=1
BackupPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export-backup\
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```


Editieren Sie im Anschluss die **Geräte-Konfigurationsdatei** „TAP2K-OPTO02.ini“. In der Geräte-Konfigurationsdatei wird hinterlegt, welcher MD-Zeilentyp welchem Geräte-Typ entspricht. Weiterhin hat man die Möglichkeit über die Schalter „Enabled“ pro Gerät die Verarbeitung zu aktivieren oder zu deaktivieren (0 = deaktivieren, 1 = aktivieren).

Editieren der „TAP2K-OPTO02.ini“

Sektion [Common]

NonGDTDataLineVisus	Zeilenkennung für „Visus“
NonGDTDataLineLensmeter	Zeilenkennung für „Lensmeter“
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Objektiv“
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Subjektiv“
NonGDTDataLinePhoropter	Zeilenkennung für „Phoropter“
NonGDTDataLineKeratometer	Zeilenkennung für „Keratometer“
NonGDTDataLineSondereintraege	Zeilenkennung für „Sondereinträge“
NonGDTDataLine ... Enabled	Mit dem Wert 1 kann die Verarbeitung für den bestimmten MD-Zeilentyp aktiviert werden, mit 0 wird sie deaktiviert.
UseOnlyLatestNonGDTDataLines	Mit dem Wert 1 werden nur die aktuellen Messdaten angezeigt, mit Wert 0 werden alle Daten angezeigt.

Editieren Sie die TAP2K-OPTO02.ini und ergänzen Sie folgende Werte in der Sektion [Common] (falls nicht vorhanden):

```
NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineLensmeterEnabled=1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektivEnabled=1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLinePhoropterEnabled=0
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineVerordnungEnabled=0
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektivEnabled=0
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineVisusKorrekturEnabled=0
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineSondereintraegeEnabled=1
NonGDTDataLineKeratometer=V7
```

```
NonGDTDataLineKeratometerEnabled=0
NonGDTDataLineVisus=V
NonGDTDataLineVisusEnabled=0
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen

Die Middleware Skript Konfiguration (Datenverarbeitung) muss ebenfalls mit den im MEDISTAR verwendeten MD-Zeilentypen übereinstimmen. Weiterhin muss die Skript-Konfiguration mit der INI-Konfiguration übereinstimmen.

D.h. die INI-Daten und die Skript-Konfiguration muss identisch sein.
Entnehmen Sie die Werte für das Skript aus der Geräte-Konfigurationsdatei.

Datei „TAP2K-OPT002.ini“ (Beispiel):

```
NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineKeratometer=V7
NonGDTDataLineVisus=V
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Datei „TAP2K-OPT002-COM.psc“ (Beispiel):

```
NonGDTDataLineLensmeter = 'V0';
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv = 'V1';
NonGDTDataLinePhoropter = 'V2';
NonGDTDataLineVerordnung = 'V3';
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv = 'V4';
NonGDTDataLineVisusKorrektur = 'V5';
NonGDTDataLineSondereintraege = 'V6';
NonGDTDataLineKeratometer = 'V7';
NonGDTDataLineVisus = 'V';
```

Anpassungen können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „TAP2K-OPT002-COM.psc“ mit einem „reinen“ Texteditor.

Editieren Sie das Skript und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem selben Dateinamen ab.

Messdaten auswählen

Werden für einen Patienten Messdaten ausgelesen und die PHOROPTER Option wurde aktiviert, werden diese Daten zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie hier die zu übertragenden Daten aus. Alle selektierten Werte werden an das Gerät per serieller Schnittstelle gesendet.

Messdaten auswählen

V0 = **Lensmeter**

- ☒ 01.08.2020 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
- ☒ 01.08.2020 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D

V1 = **Refraktometer Objektiv**

- ☒ 23.07.2020 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
- ☒ 23.07.2020 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110

V2 = **Phoropter**

- ☒ 03.08.2020 R.:S=-3.00 Z=-2.75*145 P= 1.50 I 3.00 D PD= 32.0 A= 2.50
- ☒ 03.08.2020 L.:S=-4.00 Z=-3.75*115 P= 2.50 O 1.50 D PD= 32.0 A= 3.75

V5 = **Visus mit Korrektur**

- ☒ 23.07.2020 RA CC:1.25 LA CC:1.25

V6 = **Sondereinträge**

- ☒ 03.08.2020 WD= 40

V7 = **Keratometer**

- ☒ 23.07.2020 R: R1=+ 8.37*43 R2=+ 8.26*133 // L: R1=+ 8.25*124 R2=+ 8.15*34
- ☒ 23.07.2020 R: AV=+ 8.32 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 8.20 CYL=- 0.50

Auswahl bestätigen Überspringen

Über die Schaltfläche „**Auswahl bestätigen**“ werden die Messdaten selektiert und an das Gerät übertragen. Soll eine Messung durchgeführt werden, ohne Messdaten ans Gerät zu übertragen, dann kann mittels „**Überspringen**“ Schaltfläche dies getan werden.

Auswahl bestätigen Überspringen

Wird die Auswahl der Daten **übersprungen**, werden keine Messdaten **gesendet** aber es kann eine Messung am Gerät durchgeführt werden. Empfangene Daten werden verarbeitet und importiert. Ein Klick auf die Schaltfläche „Auswahl bestätigen“ sendet die Daten an das Gerät.

i Das Gerät muss sich jetzt bereits im **Übertragungsmodus** befinden, damit Daten gesendet / empfangen werden können.

Paraset

1 2 3 4 5 6 7

Import data from PC YES

Fogging both eyes YES

Fog:Balance < 0.25 >

NRC/PAC test NO

Setting AR product to connect TAP-2000 < TOMEY >

Change +,- KEY + / -

Imported data initialization Execution

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „**TAP2K-OPT002-COM.psc**“ übernimmt die serielle Kommunikation, das Senden und Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „**TAP2K-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ (Daten empfangen) ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT2.1.

Anpassungen (Daten empfangen) können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „**TAP2K-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ mit einem „reinen“ Texteditor.

Editieren Sie das Skript und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem selben Dateinamen ab.

```
// Verwende "True", damit der WD Wert hinzugefügt wird, benutze "False",  
// damit der  
// WD Wert nicht per GDT exportiert wird.  
bolAddWDValueToOutput:= True;
```

Anpassungen (Daten senden) können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „**TAP2K-OPT002-COM.psc**“ mit einem „reinen“ Texteditor.

Editieren Sie das Skript und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem selben Dateinamen ab.

```
// Verwende "True", damit führende Leerzeichen aus jeder Datenzeile entfernt  
// werden,  
// benutze "False", damit führende Leerzeichen in jeder Datenzeile erhalten  
// bleiben.  
bolRemoveLeadingLineWhiteSpace:= True;  
  
// Verwende "True", damit die Formate "*PH|<I|O>|<Wert>|<U|D>|<Wert>|",  
// "*PV|<I|O>|<Wert>|<U|D>|<Wert>|" verwendet werden,  
// benutze "False", damit die Formate "*PH|B<I|O> <Wert>|B<U|D> <Wert>|",  
// "*PV|B<I|O> <Wert>|B<U|D> <Wert>|" verwendet werden.  
bolUseAlternativePFormat:= False;  
  
// Verwende "True", damit leere PH- und PV-Zeilen hinzugefügt werden,  
// benutze "False", damit leere PH- und PV-Zeilen nicht hinzugefügt werden.  
bolAddEmptyPHAndPVValues:= True;  
  
// Verwende "True", damit in der Zeile für die Zeitangabe das Jahr mit  
// 2 Zahlen angegeben wird,  
// benutze "False", damit in der Zeile für die Zeitangabe das Jahr mit  
// 4 Zahlen angegeben wird.  
bolUseAlternativeTimeFormat:= False;
```

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The top window, titled "Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse", displays an "XDT" form. The form has a header section with "XDT-Anbindung", "Version 1.4", and "Datum: 28.01.20". Below this is a large yellow area containing a table with the following data:

17	Tomey TAP-2000
18	
19	
20	

Below the table is an "Auswahl:" label with a dropdown menu. At the bottom of the window are buttons for "Eingabe", "Druckauftrag", "Drucken", and "Ende".

The bottom window, titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.3.41", has a "Middleware" tab. It shows a list of steps under "Informationen" and a table of device information:

Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-e...\medistar20.gdt	Empfänger	TAP2K
Datum	28.01.2020 12:06:02	Patienten-ID	1
		Untersuchungsart	OPT002

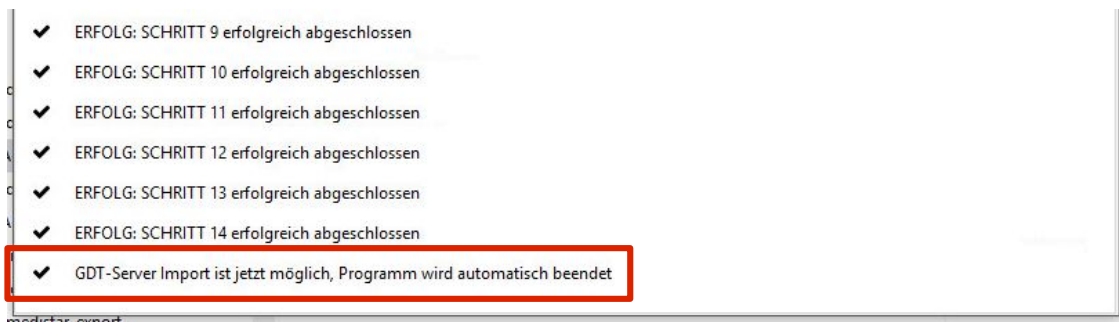
Below the table is a list of steps, all marked as "ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen" through "ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen".

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Tomey TAP-2000**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Wenn das Gerät als **Phoropter** konfiguriert ist, werden die Messdaten auch an das Gerät gesendet. Ohne die Phoropter Option können Daten nicht exportiert werden.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet. Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

Die Messdaten, welche über die serielle Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.



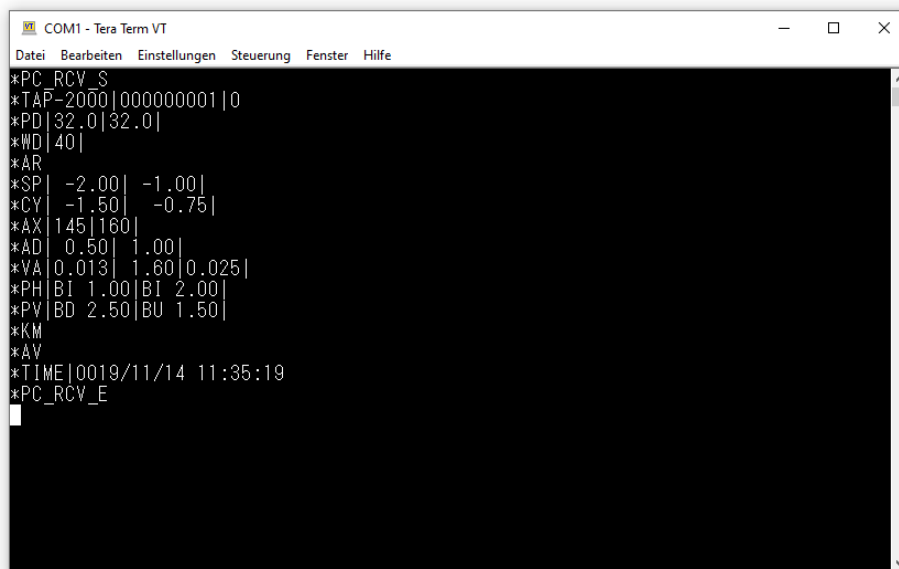
Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V6 WD= 40
V2 R.:S=- 3.00 Z=- 2.75*145 P= 1.50 I 3.00 D PD= 32.0 A= 2.50
V2 L.:S=- 4.00 Z=- 3.75* 15 P= 2.50 O 1.50 D PD= 32.0 A= 3.75
```

Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit einer Terminal Anwendung getestet bzw. geprüft werden.



Zum **Testen** kann auch alternativ jedes Terminal Programm (PuTTY, TeraTerm usw.) verwendet werden.

Zur besseren Auswertung der „reinen“ Messdaten (Roh), kann mit der team2work Anwendung „**serialtest.exe**“ getestet werden. Wenn eine Anpassung des Verarbeitungsskriptes notwendig ist, können die korrekten **Steuerzeichen** (HEX) mit Hilfe dieser Anwendung ermittelt werden.

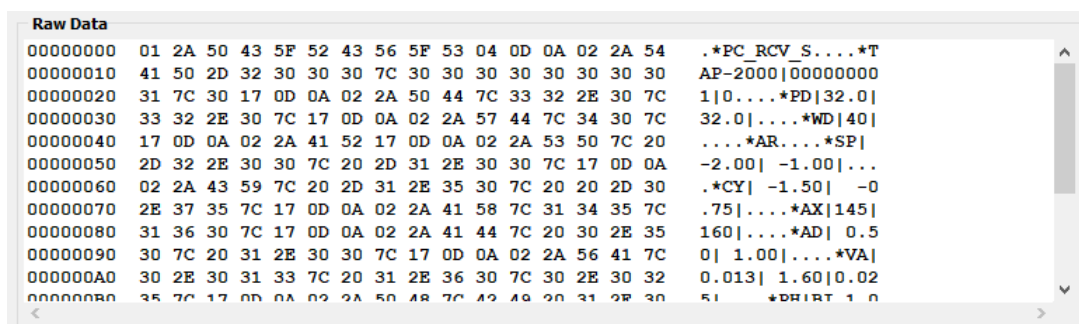


Abbildung 6:

Weiterhin können die Logdateien der Middleware Auskunft über z.B. eine falsch eingestellte Baudrate geben. Meldungen wie z.B. ...

*Daten von COM-Schnittstelle "COM4" enthalten keine relevanten GDT-Daten
Die erzeugte GDT-Datei "TAP2KREDV1.gdt" enthält keine GDT-Daten.*

... können auf eine „falsch“ konfigurierte Schnittstelle hinweisen. Prüfen Sie hier dann die Einstellungen in der Datei „**TAP2K-OPT002.ini**“.

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.

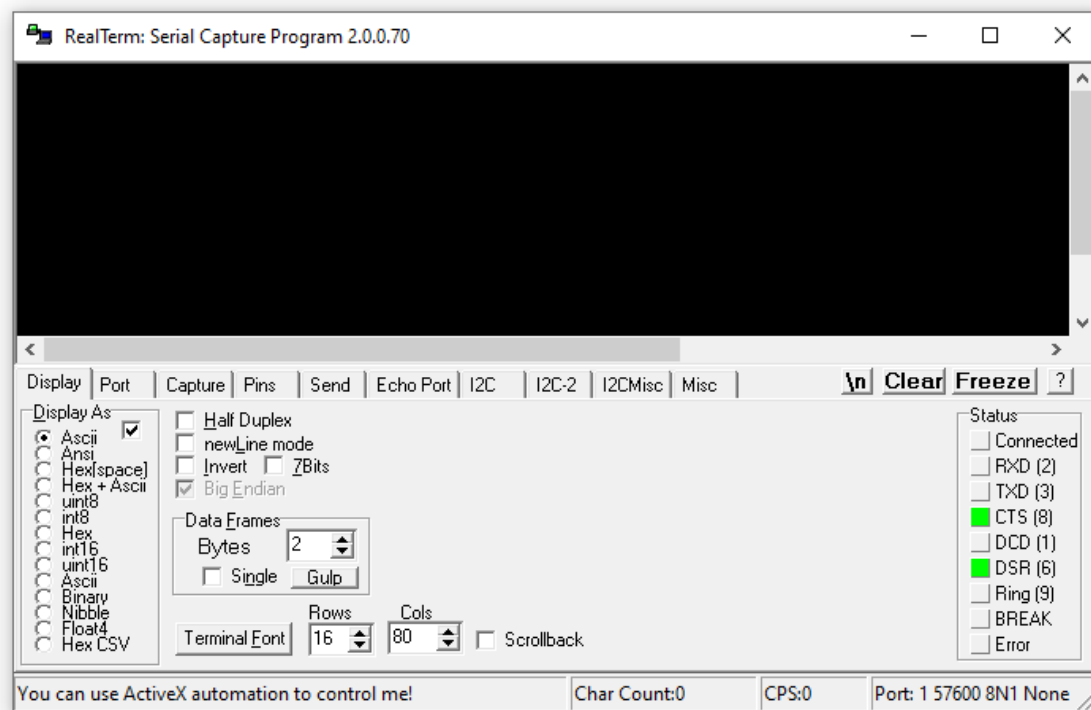
Alternative Testroutine

Beispieldaten senden mit **RealTerm**

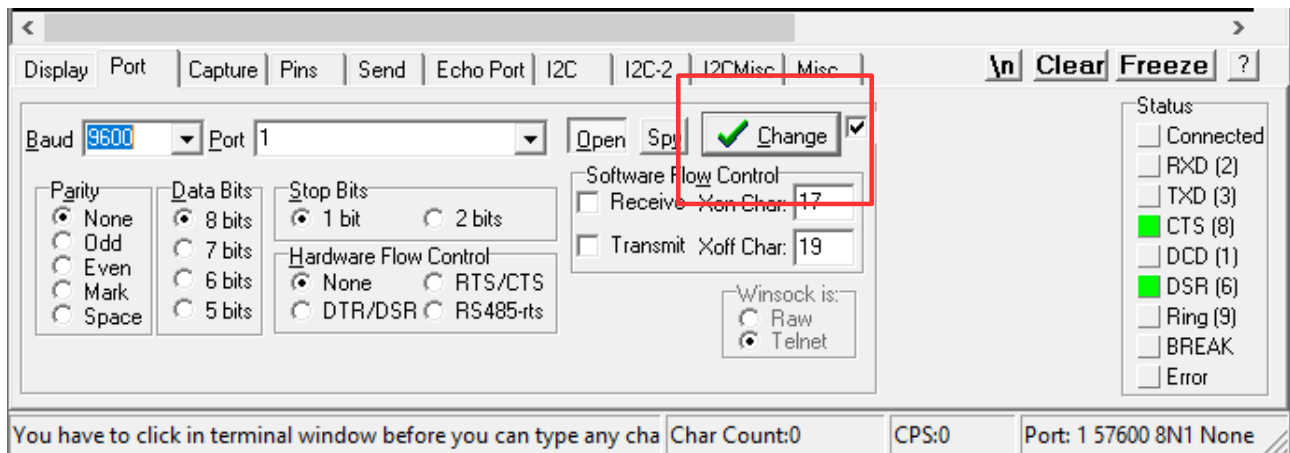
(<https://sourceforge.net/projects/realterm/>)

Name	Anderungsdatum	Typ	Größe
dlportio	20.11.2020 10:32	Dateiordner	
examples	20.11.2020 10:32	Dateiordner	
source	20.11.2020 10:32	Dateiordner	
wrapper	20.11.2020 10:32	Dateiordner	
change_log.txt	17.07.2010 01:59	Textdokument	17 KB
HexCSV2DEC.exe	28.08.2013 06:41	Anwendung	57 KB
Readme.txt	13.12.2008 00:29	Textdokument	3 KB
realterm.exe	28.08.2013 06:38	Anwendung	1.339 KB
Realterm	20.11.2020 09:59	Internetverknüpfu...	1 KB
term_hex.FON	22.01.2002 03:19	Schriftartendatei	14 KB
uninst.exe	20.11.2020 09:59	Anwendung	50 KB

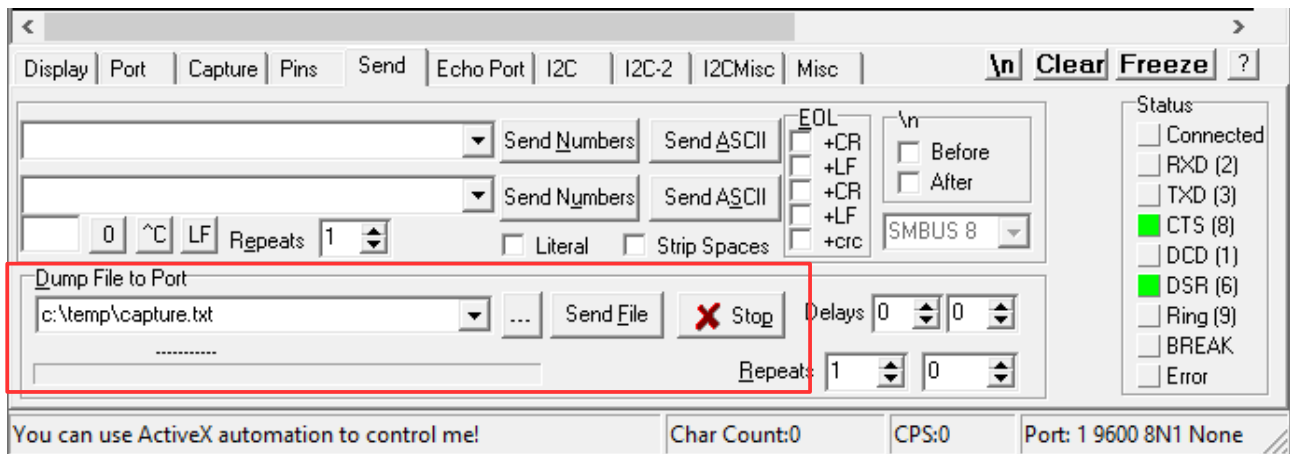
Anwendung "**realterm.exe**" unbedingt als Administrator ausführen.



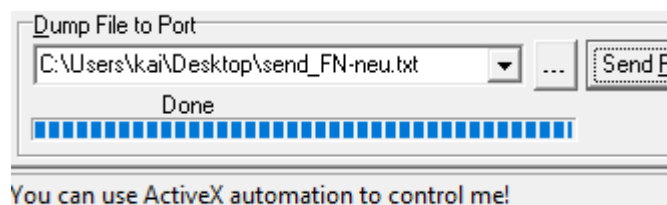
Port Einstellungen durchführen, und per "Change" Button speichern.



Beispiel-Daten per RealTerm ans Gerät senden.



Per "..." Beispiel-Datei auswählen
"send_FN-neu.txt" auswählen, und
per "Send File" ans Gerät schicken.



 Bei Empfangsproblemen und USB2Serial Adapter evtl. USB.30. Anschlüsse verwenden. Weiterhin kann ein Reset des Ports (ziehen des USB-Serial Adapters) helfen.